
PROBABILIDAD, VALORES ESPERADOS E INCERTIDUMBRE

27th Oct, 2025

Abstract

Abstract: En el formalismo matricial de la mecánica cuántica, los conceptos de probabilidad, valor esperado e incertidumbre adquieren una formulación rigurosa mediante el uso de operadores hermíticos y vectores de estado.

Cada observable físico, como la posición, el momento o la energía, se representa por un operador hermítico cuya matriz actúa sobre los kets que describen el estado cuántico del sistema. La probabilidad de obtener un valor particular en una medición se calcula como el cuadrado del módulo del producto interno entre el estado del sistema y el autovector correspondiente al resultado medido.

El valor esperado de un observable $\mathcal{A}$ en un estado $|\psi\rangle$ se expresa como

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle, \quad (1)$$

representando el promedio ponderado de los resultados posibles, de acuerdo con la probabilidad cuántica.

Por su parte, la incertidumbre o desviación estándar de una observable se define como

$$\Delta A = \sqrt{\langle \mathcal{A}^2 \rangle - \langle \mathcal{A} \rangle^2}, \quad (2)$$

lo que cuantifica la dispersión estadística de las mediciones de $\mathcal{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$.

Keywords probabilidad, valores, esperados, incertidumbre

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, serás capaz de:

1. **Interpretar** el significado físico y matemático de la probabilidad cuántica a partir del producto interno entre estados en el espacio de Hilbert.
2. **Calcular** valores esperados de observables representados por operadores hermíticos mediante el formalismo matricial y la notación de Dirac.
3. **Determinar** la incertidumbre asociada a una observable, comprendiendo su relación con la dispersión estadística de los resultados de medición.

1 Probabilidad

En la mecánica cuántica, la descripción de los sistemas físicos se basa en principios probabilísticos.

En 1926, Schrödinger formuló su famosa ecuación de onda cuántica, que describe el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. Sin embargo, el significado físico de la función de onda ψ no estaba claro en ese

momento. Fue Max Born quien interpretó la función de onda como una amplitud de probabilidad. En su famosa **regla de Born**, estableció que el cuadrado del valor absoluto de la función de onda $|\psi(x)|^2$ representaba la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en una determinada posición x .

Si A es un observable para un sistema con un conjunto discreto de valores $\{a_1, a_2, \dots\}$, entonces el observable se representa por un operador Hermítico $\mathcal{A}$ que tiene dichos valores como *valores propios* y los correspondientes *auto-estados* $\{|a_n\rangle, n = 1, 2, 3, \dots\}$; los cuales satisfacen la ecuación de autovalores $\mathcal{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$. Estos auto-estados forman un conjunto ortogonal completo, de manera que cualquier estado $|\psi\rangle$ del sistema puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_n |a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle, \quad (3)$$

donde si $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, entonces la probabilidad de obtener el valor a_n al medir A , $P(a_n)$, está dada por

$$P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2. \quad (4)$$

Probabilidad en un sistema de medio espín

Considere un sistema de medio espín preparado en el estado

$$|S\rangle = 2|+\rangle + (1 + \sqrt{3}i)|-\rangle. \quad (5)$$

¿Cuál es la probabilidad de encontrar el sistema en el estado $|+\rangle$, para el cual $S_z = \frac{1}{2}\hbar$?

Primero revisemos si el estado está normalizado. El *bra* correspondiente a este estado es

$$\langle S| = 2\langle +| + (1 - \sqrt{3}i)\langle -|, \quad (6)$$

de manera que

$$\langle S|S\rangle = 8; \quad (7)$$

por lo que definimos el *estado normalizado*

$$|\hat{S}\rangle = \frac{|S\rangle}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} (2|+\rangle + (1 + \sqrt{3}i)|-\rangle). \quad (8)$$

Por lo tanto, la probabilidad de encontrar al sistema en el estado $|+\rangle$ es

$$|\langle +|S\rangle|^2 = |2/2\sqrt{2}|^2 = \frac{1}{2}. \quad (9)$$

Superposición de qubits

Consideremos un qubit en un estado de superposición

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (10)$$

La probabilidad de medir el estado $|0\rangle$ es

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad (11)$$

mientras que la probabilidad de medir el estado $|1\rangle$ es

$$P(1) = |\beta|^2. \quad (12)$$

Debido a la normalización del estado, se cumple que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

2 Valores esperados

El valor esperado de un observable, representado por un operador hermítico, es el promedio ponderado de los posibles resultados de la medición del observable, según la probabilidad de obtener cada uno de ellos.

El valor esperado de $\mathcal{A}$, denotado por $\langle \mathcal{A} \rangle$,

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 a_n = \langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle, \quad (13)$$

y de forma análoga, se define el valor esperado de una función del observable $\mathcal{A}$

$$\langle f(\mathcal{A}) \rangle = \sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 f(a_n) = \langle \psi | f(\mathcal{A}) | \psi \rangle. \quad (14)$$

Valor esperado de la matriz de Pauli σ_x

Consideremos un sistema cuántico de un qubit en el siguiente estado de superposición:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad (15)$$

Para calcular el valor esperado del observable correspondiente al operador de Pauli σ_x , que está dado por la matriz

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

requerimos calcular

$$\langle \sigma_x \rangle = \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle \quad (17)$$

En notación de vectores columna

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

por lo que

$$\langle \psi | = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad 1). \quad (19)$$

Tenemos entonces que

$$\sigma_x |\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad (20)$$

por lo que

$$\langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Realizando el producto matricial

$$\langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad (22)$$

$$\langle \sigma_x \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = 1. \quad (23)$$

En el caso de observables con un espectro continuo,

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \int_{a_1}^{a_2} \langle a | \psi \rangle^2 a da. \quad (24)$$

Valor esperado de $\hat{x}$

En el caso que el observable sea la posición de una partícula, su valor esperado está dado por

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |\langle \hat{x} | \psi \rangle|^2 x dx. \quad (25)$$

3 Incertidumbre

La incertidumbre de un observable $\mathcal{A}$, denotada por $\Delta \mathcal{A}$, es una medida de la distribución de resultados alrededor de valor esperado $\langle \mathcal{A} \rangle$:

$$(\Delta \mathcal{A})^2 = \sum_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2 (a_n - \langle \mathcal{A} \rangle)^2 = \langle \mathcal{A}^2 \rangle - \langle \mathcal{A} \rangle^2. \quad (26)$$

Ión O_2^-

Para el ion O_2^- , calculemos el valor esperado y la desviación estandar de la posición del electrón si el ión se prepara en el estado $|\psi\rangle = \alpha|+a\rangle + \beta|-a\rangle$.

Tenemos que

$$\hat{x} = a|+a\rangle\langle +a| - a|-a\rangle\langle -a|, \quad (27)$$

por lo que

$$\hat{x}|\psi\rangle = a\alpha|+a\rangle - a\beta|-a\rangle, \quad (28)$$

por lo que el valor esperado de la posición del electrón es

$$\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \langle \hat{x} \rangle = a(|\alpha|^2 - |\beta|^2) \quad (29)$$

lo que puede interpretarse como

$$(+a) \times \text{probabilidad } |\alpha|^2 \text{ de medir la posición del electrón en } +a \quad (30)$$

+

$$(-a) \times \text{probabilidad } |\beta|^2 \text{ de medir la posición del electrón en } -a. \quad (31)$$

En particular, si la probabilidad de encontrar al electrón en cualquiera de los átomos de oxígeno es igual, es decir, si $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$, el valor esperado de la posición es $\langle \hat{x} \rangle = 0$.

La incertidumbre en la posición del electrón está dada por

$$(\Delta \hat{x})^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2. \quad (32)$$

Ahora, para calcular $\langle \hat{x}^2 \rangle$, notemos que

$$\begin{aligned} \hat{x}^2|\psi\rangle &= \hat{x}[a\alpha|+a\rangle - a\beta|-a\rangle] \\ &= a^2[\alpha|+a\rangle + \beta|-a\rangle] \\ &= a^2|\psi\rangle; \end{aligned} \quad (33)$$

por lo tanto $\langle \psi | \hat{x}^2 | \psi \rangle = \langle \hat{x}^2 \rangle = a^2$; de manera que

$$(\Delta \hat{x})^2 = a^2 - a^2(|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 = 4a^2|\alpha|^2|\beta|^2, \quad (34)$$

de donde

$$\Delta \hat{x} = 2a|\alpha\beta|. \quad (36)$$

Incetidumbre del operador σ_z

Para el operador σ_z , sabemos que $\sigma_z^2 = I$. Por lo tanto, $\langle \sigma_z^2 \rangle = 1$, y la incertidumbre es

$$\Delta \sigma_z = \sqrt{1 - \langle \sigma_z \rangle^2}. \quad (37)$$

En el estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$, donde $\langle \sigma_z \rangle = 0$, la incertidumbre es máxima:

$$\Delta \sigma_z = 1. \quad (38)$$

Esto refleja una máxima incertidumbre, ya que las probabilidades de medir $+\hbar/2$ ó $-\hbar/2$ son iguales.

Propiedades de las matrices de Pauli

Las tres matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (39)$$

satisfacen las siguientes propiedades:

1. *Hermiticidad*: Todas las matrices de Pauli son *hermíticas*. Esto significa que cada matriz es igual a su conjugado transpuesto:

$$\sigma_i^\dagger = \sigma_i, \quad \text{para } i = x, y, z. \quad (40)$$

donde $\sigma_i^\dagger$ denota la conjugada transpuesta de σ_i .

2. *Determinante*: El determinante de cada matriz de Pauli es -1:

$$\det(\sigma_x) = \det(\sigma_y) = \det(\sigma_z) = -1. \quad (41)$$

3. *Traza*: La *traza* de cada una de las matrices de Pauli es 0:

$$\text{Tr}(\sigma_x) = \text{Tr}(\sigma_y) = \text{Tr}(\sigma_z) = 0. \quad (42)$$

4. *Propiedades de multiplicación*: Las matrices de Pauli no conmutan entre sí. Su producto satisface las siguientes relaciones de conmutación y anticonmutación:

- *Relación de conmutación*:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = \sigma_i \sigma_j - \sigma_j \sigma_i = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k. \quad (43)$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita y i, j, k son x, y, z .

- *Relación de anticonmutación*:

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = \sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij}I, \quad (44)$$

donde δ_{ij} es el delta de Kronecker, e I es la matriz identidad.

5. *Cuadrado de las matrices de Pauli*: El cuadrado de cada matriz de Pauli es la matriz identidad I :

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (45)$$

6. *Relación con la matriz identidad:* Las matrices de Pauli, junto con la matriz identidad I , forman una base para todas las matrices 2×2 hermíticas. Cualquier matriz 2×2 hermítica puede expresarse como una combinación lineal de estas cuatro matrices:

$$M = a_0 I + a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z, \quad (46)$$

donde a_0, a_x, a_y, a_z son números reales.

7. *Norma y producto interno:* El producto interno entre dos matrices de Pauli está dado por

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}. \quad (47)$$

Esto significa que las matrices de Pauli son ortogonales entre sí en términos del producto traza.

8. *Simetría y antisimetría:*

- σ_x y σ_z son *simétricas*, es decir, $\sigma_i^T = \sigma_i$ para $i = x, z$.
- σ_y es *antisimétrica*, es decir, $\sigma_y^T = -\sigma_y$.

9. *Rotaciones en el espacio de Hilbert:* Las matrices de Pauli están relacionadas con las rotaciones de espines en la mecánica cuántica. Las rotaciones de un espín-1/2 en el espacio de Hilbert se pueden representar mediante los exponentes de matrices de Pauli:

$$R(\theta, \hat{n}) = e^{-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\sigma}}; \quad (48)$$

donde $\hat{n}$ es un vector unitario que indica el eje de rotación, θ es el ángulo de rotación, y $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ es el vector de matrices de Pauli.

Referencias

Cresser (2018) [Chapter 13 Probability, Expectation Value and Uncertainty, 219-227]

References

- J. D. Cresser. *Quantum Physics Notes*. MACQUARIE University, Sydney, Australia, 2018. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/ESStaV1pRVixEtTHjKhQpFoUBRocDlKyo2H17uaq36-agRg?e=F1bYsv.